

因药物相互作用引起横纹肌溶解1例报告

谭喜莹^{1*} 李静²

(1. 南京中医药大学附属医院药学部 江苏 210029; 2. 复旦大学附属中山医院药剂科 上海 200032)

摘要 对入院后的1例冠心病合并糖尿病、高脂血症和抑郁症的77岁女性患者给予抗血小板、降血压、调脂、降血糖和抗抑郁治疗。7d后患者出现臀部等全身多处肌肉疼痛,肌酸激酶水平为1757 U/L,肌酸激酶同工酶MM水平为1739 U/L。该患者在5年前接受冠状动脉造影术后曾长期服用辛伐他汀,没有发生过任何不良反应,但此次住院后服用小剂量辛伐他汀却出现了横纹肌溶解,若将其肌酸激酶水平升高归因为辛伐他汀引起的不良反应比较勉强。药师发现患者在此次住院前1周开始服用氟西汀和富马酸喹硫平治疗抑郁症,而此两药均会抑制辛伐他汀的代谢,导致辛伐他汀血药浓度升高,增加辛伐他汀不良反应的发生几率。因此,药师建议先停用辛伐他汀,待患者肌酸激酶水平恢复正常后再换用不经细胞色素P450 3A4酶代谢的瑞舒伐他汀。患者换用瑞舒伐他汀后30d门诊就诊,结果见其肌痛症状消失,肌酸激酶水平也正常。

关键词 辛伐他汀 横纹肌溶解 药物相互作用

中图分类号: R969.2; R972.6

文献标识码: C

文章编号: 1006-1533(2015)13-0068-03

A case report on the rhabdomyolysis caused by the interaction of simvastatin

TAN Xiying^{1*}, LI Jing²

(1. Pharmaceutical Department, The Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Jiangsu 210029, China;

2. Pharmaceutical Preparation Section, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China)

ABSTRACT A 77 years old woman was treated with antiplatelet, antihypertensive, lipid lowering, hypoglycemic and antidepressant drugs after she was hospitalized with coronary heart disease, diabetes, hyperlipidemia and depression. Seven days after admission, multiple muscle pain such as hip pain and so on occurred in the patient. The levels of creatine kinase and creatine kinase MM were 1757 U/L and 1739 U/L which was considered as rhabdomyolysis caused by simvastatin. The patient has been taking simvastatin for 5 years after coronary angiography but there was no any adverse drug reaction occurred. However, rhabdomyolysis occurred this time after taking only small doses of simvastatin. The pharmacist noticed that the patient had taken fluoxetine and quetiapine for the treatment of depression for one week before admission, which could result in the rhabdomyolysis caused by the inhibition of the metabolism of simvastatin and the increase of both the concentration of simvastatin serum and the risk of adverse reactions. Pharmacist suggested that the patient stopped taking simvastatin first and then rosuvastatin would be taken after creatine kinase level in the patient was recovered to normal because rosuvastatin is not metabolized by cytochrome enzyme 3A4. Fibromyalgia symptoms disappeared and creatine kinase level was also recovered to normal 30 days after switching to rosuvastatin.

KEY WORDS simvastatin; rhabdomyolysis; drug interaction

心血管疾病患者往往具有合并疾病多、用药种类多和药物相互作用复杂的特点,因此在临床用药方面需要药师重点监护。辛伐他汀为羟甲基戊二酰辅酶A还原酶(hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, HMG-CoA)抑制

剂中的代表性药物,能够降低血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平,还有改善内皮功能、稳定脂质斑块等作用,广泛用于冠心病的二级预防。但辛伐他汀有引起横纹肌溶解的不良反应,特别是在合并使用多种药物时更容易发生。本文患者因冠心病曾长期服用辛伐他汀,并未出现不良反应,但此次住院后恢复服用辛伐他汀仅7d就出现了横纹肌溶解的临床表现,本文对此进行讨论

* 作者简介:谭喜莹,主管药师。研究方向:临床药学。
E-mail: txy5204@sina.com

和分析。

1 病史摘要

一患者, 77岁, 女性。因“反复胸闷伴活动后气急20余年、加重1周”入院。患者5年前在复旦大学附属中山医院接受了经皮冠状动脉成形术联合冠状动脉支架置入术, 术后规范服药。近1周来患者的胸闷加重, 多以夜间或饭后至睡前发作, 持续约2h, 后自行缓解。

既往病史及用药史: 有冠心病史5年, 服用阿司匹林片0.1g、qd; 高血压病史20年, 血压最高为180/100mmHg, 现服用培哚普利片4mg、qd和卡维地洛片2.5mg、bid, 血压控制在130/80mmHg左右; 糖尿病史15年, 并有糖尿病肾病和糖尿病周围血管病变, 服用二甲双胍片0.5g、bid和格列美脲缓释片2mg、qd, 血糖控制尚可; 抑郁症病史10年, 1周前开始服用氟西汀片20mg、qd和富马酸喹硫平片0.3g、qn。患者近1周来胸闷加重, 医生给予呋塞米片20mg、qd和螺内酯片20mg、qd治疗。

入院身体检查: 患者高枕卧位下的体温为37.1℃, 心率为80次/min, 呼吸频率为22次/min, 血压为169/84mmHg; 颈静脉充盈, 双下肺可闻及少量湿啰音; 心界向左扩大, 心率为105次/min, 律齐, 听诊区未闻及杂音; 双下肢轻度浮肿, 足背动脉搏动弱。

入院时实验室检查结果:

肾功能指标: 血肌酐值为106μmol/L、血尿酸值为425μmol/L, 其余基本正常;

血脂水平: 总胆固醇值为6.61mmol/L, 低密度脂蛋白胆固醇值为4.56mmol/L, 高密度脂蛋白胆固醇值为0.83mmol/L, 甘油三酯值为2.69mmol/L;

血电解质水平: Na⁺浓度为130mmol/L, K⁺浓度为5.4mmol/L, Cl⁻浓度为98mmol/L;

N端脑钠肽激素原(N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptide, NT-proBNP)水平: 2460.0pg/ml。

入院诊断: 冠心病, 经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)术后, 心功能不全(Ⅲ级); 高血压病3级(极高危); 2型糖尿病, 糖尿病肾病, 糖尿病周围血管病变; 抑郁症。

入院后治疗方案: 托拉塞米注射剂20mg、bid、iv, 螺内酯片20mg、qd、po, 单硝酸异山梨酯缓释片40mg、qn、po, 阿司匹林片0.1g、qd、po, 福辛普利片10mg、qd、po, 卡维地洛片2.5mg、bid、po, 辛伐他汀片10mg、qn、po, 碳酸氢钠片1.0g、tid、po, 氟西汀片20mg、qd、po, 富马酸喹硫平片300mg、qn、po,

二甲双胍片0.5g、bid、po, 格列齐特缓释片30mg、qd。

入院第7天, 患者诉臀部等全身多处肌肉疼痛。实验室检查显示: 血脂水平为总胆固醇值5.61mmol/L, 低密度脂蛋白胆固醇值4.06mmol/L, 高密度脂蛋白胆固醇值0.89mmol/L, 甘油三酯值2.44mmol/L; 血电解质水平为Na⁺浓度129mmol/L, K⁺浓度4.0mmol/L, Cl⁻浓度95mmol/L; 肾功能指标值为血肌酐值201μmol/L, 血尿酸值574μmol/L; NT-proBNP水平为1413.0pg/ml; 肌酸激酶水平为1757U/L, 肌酸激酶同工酶MM水平为1739U/L; 余无殊。立即停用辛伐他汀, 患者的肌肉疼痛逐渐减轻。3d后复查, 其肌酸激酶水平为656U/L, 肌酸激酶同工酶MM水平为564U/L。

2 药师的分析与建议

该患者为老年女性, 冠心病、心功能不全的诊断明确, 入院时的总胆固醇值为6.61mmol/L、低密度脂蛋白胆固醇值为4.56mmol/L、血K⁺浓度为5.4mmol/L、血肌酐值为106μmol/L、血尿酸值为425μmol/L、NT-proBNP水平为2460.0pg/ml。入院第7天患者诉臀部等全身肌肉疼痛, 急查血肌酐值为201μmol/L、血尿酸值为574μmol/L、肌酸激酶水平为1757U/L、肌酸激酶同工酶MM水平为1739U/L, 考虑为辛伐他汀引起的横纹肌溶解。横纹肌溶解可引起肌痛、乏力等症状, 伴有肌酸激酶水平显著升高(超过正常范围上限的10倍)和血肌酐值升高, 常有尿色变深及肌红蛋白尿现象, 可引起急性肾衰竭^[1]。患者停用辛伐他汀后肌肉疼痛逐渐减轻, 这更加证实横纹肌溶解为辛伐他汀引起的不良反应。

可是该患者在5年前接受PCI后曾长期服用辛伐他汀, 并未出现肌痛和肌酸激酶水平升高, 但为何此次入院后恢复服用辛伐他汀7d就出现了横纹肌溶解表现?

辛伐他汀是HMG-CoA还原酶抑制剂, 有肌毒性的不良反应, 临床上表现为肌痛、肌无力和跛行, 严重的可引起横纹肌溶解。HMG-CoA还原酶抑制剂引起横纹肌溶解的原因可能为此类药物抑制HMG-CoA还原酶后使血浆辅酶Q10浓度降低, 而辅酶Q10浓度降低会引起线粒体呼吸作用紊乱, 导致肌损症状和肌酸激酶水平升高^[2]。德国学者^[3]发现, 以下人群服用HMG-CoA还原酶抑制剂容易出现横纹肌溶解的不良反应: ①老年人, 尤其是瘦小、虚弱的老年女性; ②有多系统疾病的老年患者, 尤其是患有慢性代谢性疾病的患者; ③慢性肾功能不全患者; ④糖尿病患者; ⑤服用多种药物的患者;

⑥接受大手术患者；⑦饮用大量葡萄柚汁或酗酒者等。来自美国 FDA 不良事件报告系统数据库的数据（截至 2001 年 6 月）显示，HMG-CoA 还原酶抑制剂的致死性横纹肌溶解发生率排序为洛伐他汀>辛伐他汀>阿托伐他汀和普伐他汀>氟伐他汀（未见）。普伐他汀和氟伐他汀的亲水性强，横纹肌溶解的发生率较低。

本例患者为老年女性糖尿病患者，此次入院时心功能不全，导致辛伐他汀的代谢减慢，这可能是导致患者发生横纹肌溶解的原因之一。除此之外，临床药师还认为，患者此次入院后出现横纹肌溶解的最可能原因为“服用多种药物”。辛伐他汀主要通过肝脏细胞色素 P450 酶系（cytochrome P450 enzyme system, CYP）中的 3A4 酶代谢，因此对 CYP 3A4 酶有抑制作用的药物均可使其代谢减慢、作用增强，这类药物有环孢素、红霉素、克拉霉素和胺碘酮等。有些药物虽然不是 CYP 3A4 酶的抑制剂，但却是此酶的底物，故也有可能因竞争此酶而导致辛伐他汀的血药浓度升高。本例患者入院前 1 周开始服用抗抑郁药氟西汀和富马酸喹硫平。氟西汀主要通过 CYP 2D6 酶和 CYP 3A4 酶代谢^[4]；富马酸喹硫平主要通过 CYP 3A4 酶代谢^[5]。因此，这两药都会和辛伐他汀竞争代谢酶，进而导致辛伐他汀的代谢减慢、不良反应增加。国外已有合用富马酸喹硫平和辛伐他汀发生肌痛的报告^[6]，国内则有合用氟西汀和辛伐他汀引起肌病的报告^[4]。

本例患者为冠心病 PCI 术后患者，应长期服用 HMG-CoA 还原酶抑制剂，使低密度脂蛋白胆固醇值<2.07 mmol/L^[1,7]。大多数 HMG-CoA 还原酶抑制剂如洛伐他汀、辛伐他汀和阿托伐他汀均通过 CYP 3A4 酶代谢，但氟伐他汀主要通过 CYP 2C9 酶（少部分通过 CYP 3A4 酶）代谢；普伐他汀不通过 CYP 代谢（通过肾脏代谢）；瑞舒伐他汀既不是 CYP 的抑制剂，也不是诱导剂，而是 CYP 的弱的底物。本例患者为老年冠心病患者，目标低密度脂蛋白胆固醇值为 1.8 mmol/L^[8]，但其入院时的低密度脂蛋白胆固醇值为 4.56 mmol/L，远高于目标值。因此，临床药师提出了两个方案：一是停用经由 CYP 3A4 酶代谢的辛伐他汀，换用降脂作用强且是 CYP 的弱的底物的瑞舒伐他汀。普伐他汀虽然也不经 CYP 3A4 酶代谢，但是 80 mg 普伐他汀的降脂作用才相当于 5 mg 瑞舒伐他汀的降脂作用^[9]。就患者的血脂水平看，换用瑞舒伐他汀能更快地降低其低密度脂蛋白胆固醇值。二是换用抗抑郁药物，可以改用对 CYP 3A4 酶无抑制作用的帕罗西汀

治疗。

3 随访及结果

患者停用辛伐他汀后即一直换用瑞舒伐他汀 10 mg、qd、po。1 月后门诊复查，见其肌痛已消失、肌酸激酶水平正常。

4 结语

临床药师对基础疾病较多、特别是服药种类多的患者应予重点监护。作为心内科的临床药师，更应熟悉其他种类药物与心血管疾病治疗药物间可能存在的药物相互作用，为临床制定合理的给药方案、避免不良反应发生提供参考。

参考文献

- [1] 血脂异常老年人使用他汀类药物中国专家共识组. 血脂异常老年人使用他汀类药物中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2010, 49(6): 535-542.
- [2] Vandenberg BF, Robinson J. Management of the patient with statin intolerance [J]. Curr Atheroscler Rep, 2010, 12(1): 48-57.
- [3] Rasche-Schürmann CC, Picksak G, Stichtenoth DO. Creatine kinase increase under simvastatin — therapeutic consequences? [EB/OL]. [2015-05-04]. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18522017/>.
- [4] 丁荣晶. 抗抑郁药与他汀类降脂药的相互作用 [J]. 中国新药杂志, 2011, 20(15): 1415-1417.
- [5] Bakken GV, Rudberg I, Christensen H, et al. Metabolism of quetiapine by CYP3A4 and CYP3A5 in presence or absence of cytochrome B5 [J]. Drug Metab Dispos, 2009, 37(2): 254-258.
- [6] Cooper JM, Jones AL. Neuroleptic malignant syndrome or a statin drug reaction? A case report [J]. Clin Neuropharmacol, 2009, 32(6): 348-349.
- [7] 李强. 中国 2 型糖尿病合并血脂异常防治专家共识（2011 年）[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2012, 28(9): 700-703.
- [8] 血脂异常老年人使用他汀类药物中国专家共识组. 血脂异常老年人使用他汀类药物中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2015, 54(5): 467-477.
- [9] 中国成人血脂异常防治指南制定联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南 [J]. 中华心血管病杂志, 2007, 35(5): 390-419.

（收稿日期：2015-06-02）